南方科技大学 2023 年研究生入学考试试题

考试科目：细胞生物学　科目代码：811　满分：150 分　考试时间：3 小时

编撰说明：本卷以完整试题 PDF 原件为底本整理。原卷中留白或仅标注考点的题目，已用另一版本回忆题的知识点补齐，并在题号后标【补】；原卷自带插图的题目（第 5、13、14、15、16 题及论述第 1 题）已把 PDF 中的原始插图提取后直接插入题下（图注注明），答案依据原图判读，并在题号后标【图】。有任何问题欢迎咨询 vx：stone412412　更多资料也可以咨询

卷面结构：一、选择题 30 题 × 2 分 = 60 分；二、简答题 6 题 × 7 分 = 42 分；三、论述题 3 题 × 16 分 = 48 分。

全文两部分：第一部分为题目，第二部分为答案（全部答案集中在题目之后）。

第一部分　题　目

一、选择题（共 30 题，每题 2 分，共 60 分）

（【补】＝原卷留白，据回忆版知识点补齐；【图】＝原卷含插图，图已从 PDF 中提取并插入原处，答案按原图判读）

1. 以下哪一种生物的单倍体基因组最大（　　）

A、哺乳动物

B、鱼

C、真菌

D、原生生物

2. 芽殖酵母 cdc28 基因突变会导致细胞周期阻滞，使用微管蛋白解聚药物（诺考达唑类）处理野生型芽殖酵母也可以得到相同效果，说明（　　）

A、cdc28 的产物是激酶，可以磷酸化蛋白质

B、该药物可以与 cdc28 的产物结合

C、cdc28 可以调控细胞周期

D、cdc28 的产物可以解聚微管蛋白

3. 如果一个编码组蛋白乙酰化酶的基因因易位转移到了一段异染色质附近，以下最不可能发生的是（　　）

A、因为异染色质化扩大，无法表达

B、因为易位产生了异染色质屏蔽，表型无变化

C、因为基因本身是组蛋白乙酰化基因，可招募乙酰化酶，增加表达

D、被过度屏蔽，导致异染色质混乱，引起程序性死亡

4. 关于植物细胞和动物细胞储存能量，不正确的是（　　）

A、动植物细胞都可以合成淀粉来储存能量

B、植物细胞中的 ATP 主要在叶绿体产生，然后运输到其他部位

C、只有动物细胞可以以三酰甘油的形式储存脂肪，植物细胞不行

D、植物种子中含有大量脂肪和淀粉

5.【图】 真核生物的染色体末端更接近哪一个（A－D 为四种结构的示意图）（　　）

vx:stone412412

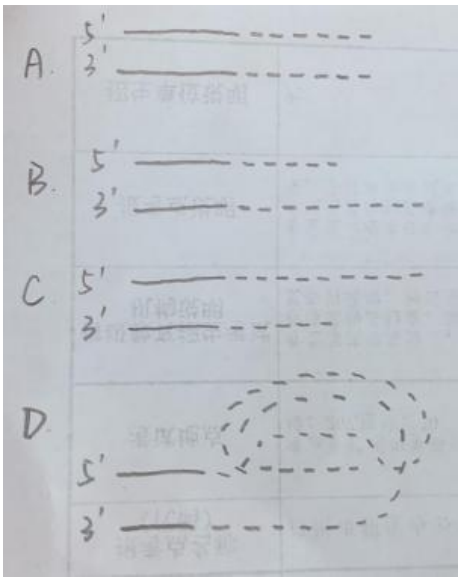


图 5　第 5 题原图（A－D 四种染色体末端结构示意图，原卷扫描提取）

6.【补】 下列化学键（相互作用）中，键能最弱、在生物大分子中广泛存在且具有方向性的是（　　）

A、共价键

B、离子键

C、氢键

D、肽键

7.【补】 下列关于核酶的叙述，正确的是（　　）

A、核酶的本质是蛋白质

B、核酶只存在于细胞核中

C、核酶是具有催化活性的 RNA

D、核酶只能水解 DNA

8.【补】 使用普通光学显微镜观察时，将物镜由 10× 转换为 40×，则（　　）

A、视野变亮，观察范围变大

B、视野变亮，观察范围变小

C、视野变暗，观察范围变大

D、视野变暗，观察范围变小

9.【补】 水分子能通过水通道蛋白，而 H^+ 、K^+ 等离子不能通过，主要原因是（　　）

A、水分子体积比离子小

B、离子跨膜需要载体蛋白

C、通道内带正电荷的残基形成狭窄的选择性屏障，且离子的水合半径较大

D、离子通道与水通道蛋白是同一类蛋白

10.【补】 小肠上皮细胞逆浓度梯度吸收葡萄糖，其能量来自 Na^+ 的电化学梯度，该运输方式属于（　　）

A、简单扩散

vx:stone4124412

B、通道介导的被动运输

C、原发性主动运输（ATP 驱动泵）

D、继发性主动运输（协同运输）

11.【补】 FRAP（荧光漂白后恢复）技术主要用于检测（　　）

A、蛋白质的分子量

B、基因的表达水平

C、分子的运动、扩散与结合动力学

D、细胞凋亡的比率

12.【补】 下列关于蛋白质进入线粒体和叶绿体的叙述，正确的是（　　）

A、需保持完全折叠状态才能进入

B、转运过程不依赖分子伴侣

C、通过核孔复合体进入

D、经 TOM/TIM（或 TOC/TIC）复合体转运，需解折叠并消耗能量

13.【图】 提取组织 RNA（1 组和 2 组），进行 RT-PCR（实时荧光定量），选用组织特异性荧光标记引物扩增，结果如图，说明（　　）

A、1 组含量高，是 2 组 2 倍

B、1 组含量高，是 2 组 1000 倍

C、2 组含量高，是 1 组 2 倍

D、2 组含量高，是 1 组 1000 倍

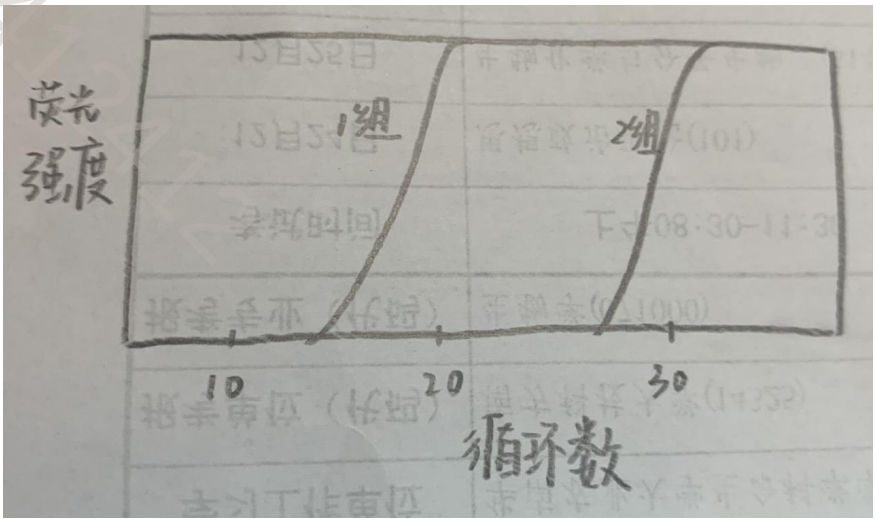


图 13　第 13 题原图（RT-PCR 扩增曲线：横轴为循环数，纵轴为荧光强度）

14.【图】 如图是 a、b、c 三种荧光的吸收光谱和发射光谱，可以进行荧光共振能量转移（FRET）的是（　　）

A、A＋B

B、A＋C

C、B＋C

D、都不行

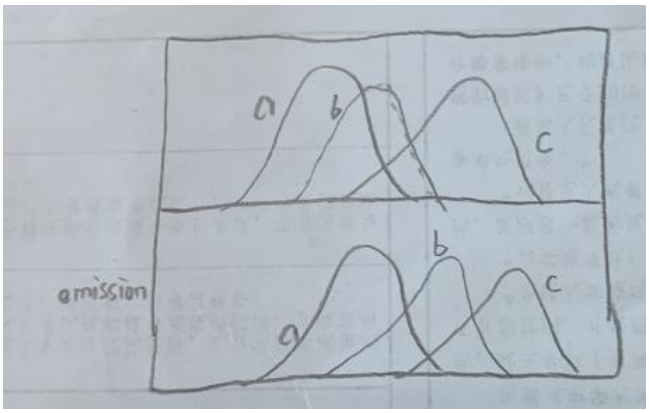


图 14　第 14 题原图（上：a、b、c 吸收光谱；下：a、b、c 发射光谱）

15.【图】 核定位基因片段 s1、s2，分别与绿色荧光蛋白 GFP 结合，发光结果如图，说明（　　）

A、s1 单独可以发光（定位于核）

B、s2 可以单独发光（定位于核）

C、s1、s2 结合才能发光（定位于核）

D、都不能发光（定位于核）

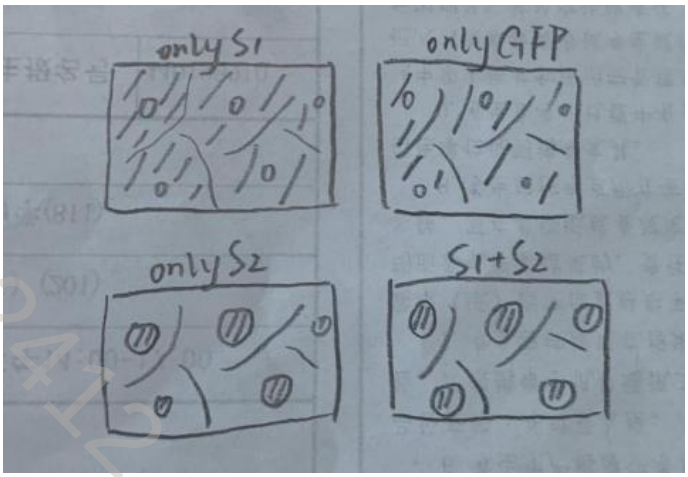


图 15　第 15 题原图（only S1 / only GFP / only S2 / S1+S2 四种构建的荧光定位）

16.【图】 有四个基因（实心三角）如图所示，中间有阻断子（空心方块）或阻断基因（实心方块），当转录因子（空心椭圆）结合转录抑制因子时，哪个基因的表达量更高（　　）

A、见图 A

B、见图 B

C、见图 C

D、见图 D

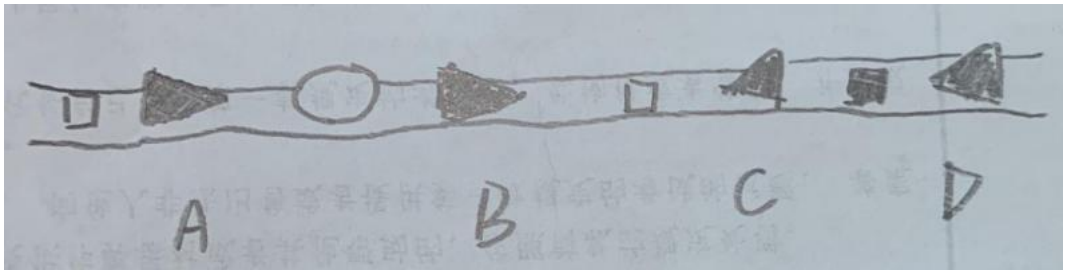


图 16　第 16 题原图（实心三角＝基因，空心方块＝阻断子，实心方块＝阻断基因，空心椭圆＝转录因子结合位点）

vx:stone412412

17. 使用 COPI 包被囊泡进行运输的是（　　）

A、高尔基体到内质网的运输

B、内质网到高尔基体的运输

C、细胞膜到早期内吞体的运输

D、早期内吞体到高尔基体的反向运输

18.【补】 下列关于蛋白质合成（翻译）的叙述，正确的是（　　）

A、翻译在细胞核内进行

B、mRNA 上的密码子与 tRNA 上的反密码子互补配对

C、肽键的形成不消耗能量

D、起始密码子是 UAG

19.【补】 受体酪氨酸激酶（RTK）通路中，Ras 蛋白的正常活化机制是（　　）

A、Ras 自身具有激酶活性，被磷酸化而活化

B、Ras 直接与受体结合并被磷酸化

C、Ras 通过水解 GTP 而活化

D、接头蛋白 GRB2 经 SH2 结构域结合活化的 RTK，并招募 GEF（SOS），使 Ras 由 GDP 结合态转为 GTP 结合态

20.【补】 下列物质中，不属于第二信使的是（　　）

A、肾上腺素

B、cAMP

C、IP_3

D、DAG

21. 以下哪个细胞可以为胚胎提供最初的大量蛋白和 mRNA（　　）

A、卵细胞

B、精子细胞

C、干细胞

D、胚胎成纤维细胞

22.【补】 下列关于野生型 p53 抑制肿瘤的叙述，正确的是（　　）

A、p53 促进 G1/S 转换，加速细胞增殖

B、p53 作为转录因子激活 p21，使细胞阻滞于 G1，并促进 DNA 修复或凋亡

C、p53 主要通过促进血管生成抑制肿瘤

D、p53 是原癌基因，突变后失活而致癌

23.【补】 驱动蛋白（kinesin）沿微管运动的方向是（　　）

A、沿微丝运动

B、朝向微管正极（＋）端，向细胞外周运输

C、朝向微管负极（-）端，向细胞中心运输

D、随机双向运动

vx:store412412

24.【补】 磷脂双分子层中，下列哪种运动方式发生频率最低（　　）

A、侧向扩散

B、翻转运动（flip-flop）

C、旋转运动

D、脂肪酸链的摆动与屈曲

25.【补】 关于维持膜脂不对称分布的酶，下列叙述正确的是（　　）

A、flippase 将磷脂从外层翻向内层，维持不对称性，需 ATP

B、scramblase 依赖 ATP 维持不对称分布

C、floppase 将磷脂由外层翻向内层且不需 ATP

D、三者共同使膜脂呈对称分布

26. 以下还不是细胞程序性死亡的是（　　）

A、细胞焦亡

B、细胞凋亡

C、细胞铁死亡

D、细胞坏死

27.【补】 2007 年诺贝尔生理学或医学奖授予的成就是（　　）

A、RNA 干扰现象的发现

B、基因打靶（基因敲除）技术——利用胚胎干细胞进行同源重组

C、绿色荧光蛋白的发现与应用

D、端粒与端粒酶保护染色体的机制

28. 下列不是抑癌因子（抑癌基因产物）的是（　　）

A、Myc

B、Rb

C、p53

D、p21

29. 最易受秋水仙碱影响的是（　　）

A、中心体微管（纺锤体微管）

B、纤毛微管

C、鞭毛微管

D、神经元微管

30. 关于 COVID-19 的说法，错误的是（　　）

A、是冠状病毒

B、与 HIV 同源

C、是 RNA 病毒

D、通过呼吸道传染

二、简答题（共 6 题，每题 7 分，共 42 分）

vx:store412412

1. 简述细胞膜脂的种类、结构特点和产生部位。

2. 简述蛋白质分选过程。

3. 细胞骨架总共有几种类型，其作用是什么。

4. 试述过敏患者发病的细胞和分子机制。

5. 简述细胞凋亡。

6.【补】 简述什么是真核细胞核及其产生原因。

三、论述题（共 3 题，每题 16 分，共 48 分）

1.【图】动物细胞模式图（原卷为模式图，a、b、c、d、e 为图中标注；模式图本身缺失，未能提取）

① a 是什么细胞器，请描述它的功能。

② b 是什么物质，请描述它的化学组成和所在细胞器。

③ c、d、e 三者分别代表什么物质 / 细胞器，请描述这三种细胞器共同参与的细胞活动，并说明它们各自在其中的功能。

2. 描述受体酪氨酸激酶信号途径的特点和功能。

3. 动物个体 / 器官大小受细胞大小和数目的影响。请用线虫体细胞和果蝇翅膀为例说明细胞数目和细胞大小对个体 / 器官大小的影响，并给出验证调控个体 / 器官大小的实验设计。

VX:stone412412

第二部分　答　案

一、选择题　答案与解析

题号	答案	章节	解析要点	来源
1	A	第 2 章	哺乳动物单倍体基因组约 3×10^9 bp，为四类生物中最大	原卷
2	C	第 11 章	两者均使细胞阻滞后于同一时相，说明 cdc28 的产物是细胞周期推进所必需的调控因子；A 是其生化性质，不能由该表型实验推出	原卷
3	D	第 6 章	A/B/C 均为位置效应（PEV）可能出现的结果；由异染色质屏蔽直接引发程序性死亡最不可能	原卷
4	见解析	第 4 章	D 为正确表述；A 错（动物储存糖原）、B 错（植物 ATP 主要来自线粒体，叶绿体光合 ATP 基本不外运）、C 错（油料种子以三酰甘油储脂）。A/B/C 均不正确，题目存疑，答题时逐项分析	原卷
5	D	第 6 章	读图判断：真核生物染色体（端粒）末端并非平末端——3′ 端富含 G 的单链突出回折侵入双链区，形成 T 环（t-loop），即图中呈环状回折的 D；A、B、C 均为线性平端或带缺口的结构。	原卷（含图 • 读图作答）
6	C	第 2 章	氢键键能弱、具方向性，维系蛋白质与核酸构象	补充还原
7	C	第 2 章	核酶＝具催化活性的 RNA（Cech、Altman，1989 年诺奖）	补充还原
8	D	第 3 章	放大倍数升高→进光量减少、视野变暗，	补充还原

vx:stone412412

			观察范围变小	
9	C	第 7 章	AQP 的 NPA 基序与芳香族/精氨酸残基构成选择性滤器，排斥质子与水合离子	补充还原
10	D	第 7 章	Na^+ /K^+ -ATP 酶建立的 Na^+ 梯度驱动 SGLT1 同向转运葡萄糖	补充还原
11	C	第 3 章	漂白后荧光恢复的速率与恢复率反映分子的流动性及与结构的结合解离	补充还原
12	D	第 4 章	核编码蛋白带 N 端导肽/转运肽，由分子伴侣维持非折叠态，经膜上转运复合体耗能转入	补充还原
13	B	第 3 章	读图：1 组曲线明显先于 2 组到达荧光阈值（Ct 提前约 10 个循环），说明 1 组起始模板量更高；Ct 每相差 1 个循环模板量差 2 倍，$\Delta Ct \approx 10$ → 相差约 $2^{10} \approx 1000$ 倍，故 1 组是 2 组的约 1000 倍，选 B。	原卷（含图 • 读图作答）
14	A（A＋B）	第 3 章	读图：FRET 的条件是供体的发射光谱与受体的吸收（激发）光谱显著重叠，且两个基团距离＜10 nm、偶极取向合适。图中 a 的发射峰与 b 的吸收峰重叠度最高（b 的吸收峰落在 a 发射峰的尾部），故 a 为供体、b 为受体，可选 A＋B。	原卷（含图 • 读图作答）
15	B	第 6 章	读图：荧光集中在细胞核内的只有 only-S2 与 S1＋S2 两组，only-S1 与 only-GFP 两组均为全细胞弥散分布，说明 s2 片段单独即可把 GFP 导向细胞核（自身含功能性核定位信号 NLS），s1	原卷（含图 • 读图作答）

vx:stone412412

			单独不能，故与 s1 是否同时存在无关，选 B。	
16	C	第 6 章	读图：自左向右依次为 阻断子—基因 A—转录因子位点—基因 B—阻断子—基因 C—阻断基因—基因 D。转录因子结合抑制因子后在该处形成抑制中心，紧邻其两侧的 A、B 无阻断元件隔离而被抑制；C 被上游的阻断子、D 被阻断基因隔开，抑制效应不能越过（绝缘子只有位于调控元件与目标基因之间时才起作用），故 C（及 D）不受抑制、表达更高，单选取 C。	原卷（含图 • 读图作答）
17	A	第 8 章	COPI 介导高尔基体→ER 的逆向运输（回收 KDEL 受体、逃逸蛋白）；COPII 为顺向，网格蛋白介导胞吞与 TGN 出芽	原卷
18	B	第 2 章	翻译在胞质核糖体进行；肽键形成耗能（GTP）；起始密码子 AUG，UAG 为终止密码子	补充还原
19	D	第 9 章	Ras 为小 G 蛋白，由 GEF（SOS）促其释放 GDP 结合 GTP 而活化，GAP 促其水解 GTP 而失活	补充还原
20	A	第 9 章	肾上腺素为第一信使（胞外信号分子）；cAMP、IP_3、DAG、Ca^{2+} 、cGMP 为第二信使	补充还原
21	A	第 12 章	卵细胞体积大、胞质中储备大量母源 mRNA 与蛋白，供早期胚胎在合子基因组激活前使用	原卷
22	B	第 12 章	p53 为抑癌基因（“基因组卫士”）：DNA 损伤	补充还原

vx:stone412412

			→p53 稳定并激活 p21（CDK 抑制）→G1 阻滞→修复或启动凋亡	
23	B	第 4 章	kinesin 向微管＋端（外周）运输，dynein 向-端（中心体方向）运输	补充还原
24	B	第 5 章	翻转需极性头部穿过疏水核心，能垒极高，自发起率极低，须由 flippase 等催化	补充还原
25	A	第 5 章	flippase（P4-ATPase，需 ATP）内翻 PS/PE；floppase（ABC 转运体）外翻；scramblase 不耗能、破坏不对称（如凋亡时 PS 外露、血小板激活）	补充还原
26	D	第 13 章	坏死为意外的病理性死亡，无 caspase 程序参与；焦亡、凋亡、铁死亡、坏死性凋亡均为程序性死亡	原卷
27	B	第 3 章	Capecchi、Evans、Smithies 因建立小鼠胚胎干细胞基因打靶（knockout）技术获奖	补充还原
28	A	第 12 章	Myc 为原癌基因产物（促增殖转录因子）；Rb、p53、p21 均为抑癌/周期负调控因子	原卷
29	A	第 4 章	秋水仙碱结合游离微管蛋白二聚体抑制聚合，对动态不稳定性强的纺锤体微管作用最显著；纤毛/鞭毛轴丝微管稳定	原卷
30	B	第 1 章	SARS-CoV-2 属冠状病毒科 β 属，与 HIV（逆转录病毒科）不同源；二者虽均为 RNA 病毒但亲缘甚远	原卷

vx:stone412412

答案速查：1A 2C 3D 4 见解析 5D 6C 7C 8D 9C 10D 11C 12D 13B 14A（A＋B） 15B 16C 17A 18B 19D 20A 21A 22B 23B 24B 25A 26D 27B 28A 29A 30B

二、简答题 参考答案

1. 细胞膜脂的种类、结构特点和产生部位

（1）磷脂（含量最高）：① 甘油磷脂——以甘油为骨架，C1 位多连饱和脂肪酸、C2 位多连不饱和脂肪酸（成酯键），C3 位羟基与磷酸成酯，磷酸再连极性头部（胆碱 PC、乙醇胺 PE、丝氨酸 PS、肌醇 PI 等）；② 鞘磷脂——以鞘氨醇为骨架，氨基与脂肪酸成酰胺键，头部为磷酸胆碱。结构特点：双亲性分子（亲水头部＋两条疏水尾），在水中自发组装成双分子层，头部朝外、尾部相对。

（2）糖脂：头部为一个或多个糖残基而非磷酸，动物细胞以鞘糖脂为主（脑苷脂、神经节苷脂 GM1），植物与细菌多为甘油糖脂。只分布于质膜非胞质侧（外侧），参与细胞识别与信号（ABO 血型抗原、GM1 为霍乱毒素受体）。

（3）固醇：动物为胆固醇（甾环＋3-OH＋短烃链），植物为植物甾醇，真菌为麦角固醇。插入磷脂之间调节膜的流动性与通透性，参与脂筏形成。

（4）产生（合成）部位：① 主要在内质网（尤其光面 ER）胞质面合成，脂肪酸与甘油磷脂的装配在 ER 膜上完成；② 新合成的磷脂先由 scramblase 随机分布，再由 flippase 建立内外叶不对称性；③ 鞘脂起始于 ER（神经酰胺），在高尔基体加糖基或磷酸胆碱完成；④ 胆固醇主要在 ER 合成（HMG-CoA 还原酶为限速酶），亦可经 LDL 摄取；⑤ 线粒体自身可合成心磷脂等少量特有磷脂。

2. 蛋白质分选过程

（1）概念：蛋白质依据自身携带的分选信号，被定向运送到特定细胞器或细胞外的过程；分选信号可以是一段连续的氨基酸序列（信号肽/导肽），也可以是折叠后形成的信号斑（signal patch）。

（2）共翻译转运途径（分泌途径）：N 端疏水信号肽被 SRP 识别并结合 → SRP-核糖体复合物与 ER 膜上的 SRP 受体结合 → 核糖体转位至 Sec61 易位子 → 肽链边合成边进入 ER 腔（信号肽被信号肽酶切除）→ ER 腔内折叠（BiP、钙联蛋白/钙网蛋白）、N-连接糖基化、二硫键形成（PDI）→ 正确折叠的蛋白被 COPII 囊泡运至高尔基体。

（3）高尔基体内的加工与分选：顺面 cis → 中间 medial → 反面 trans 的囊池成熟过程中，依次进行糖链修剪与再糖基化、O-连接糖基化、磷酸化（溶酶体酶上生成甘露糖-6-磷酸 M6P 标记）、硫酸化、前体蛋白水解成熟；在反面网络 TGN 按信号分选包装：① 无特殊信号 → 组成型分泌至质膜；② 特定信号 → 调节型分泌（需 Ca^{2+} 等触发）；③ M6P 受体介导 → 内体 → 溶酶体；④ 膜蛋白按极性分送到顶面或基底面。

（4）翻译后转运途径（在游离核糖体合成完成后转运）：① 细胞核——NLS（富含 Lys/Arg）被 importin 识别，经核孔复合体转运，Ran-GTP 梯度提供方向性；② 线粒体——N 端两亲性螺旋

VX:stone412417

导肽，经 TOM/TIM 复合体，分子伴侣维持非折叠态，依赖膜电位与 ATP；③ 叶绿体——N 端转运肽，经 TOC/TIC 复合体；④ 过氧化物酶体——PTS1（C 端 SKL）/PTS2 被 Pex 受体识别，可以折叠状态转运。

（5）质量控制：分子伴侣协助折叠；无法正确折叠的蛋白经 ERAD 途径逆向转出、泛素化后由蛋白酶体降解；ER 应激时启动未折叠蛋白反应（UPR）。

3. 细胞骨架的类型与作用

（1）微管（直径约 25 nm）：α/β-微管蛋白二聚体头尾相连成原纤维，13 条原纤维围成中空管；具极性（＋端生长快）与动态不稳定性（GTP 帽）。以中心体（MTOC）为成核位点，γ-微管蛋白环复合体起始成核。作用：维持细胞形态与极性；构成纺锤体牵引染色体分离；构成纤毛与鞭毛的轴丝（9＋2）实现运动；作为驱动蛋白（向＋端）与动力蛋白（向-端）的运输轨道，参与细胞器定位与胞内物质运输。

（2）微丝（肌动蛋白丝，约 7 nm）：G-actin 单体聚合成双股右手螺旋的 F-actin；有极性，ATP-肌动蛋白优先加在＋端，表现“踏车行为”。作用：支撑细胞表面特化结构（微绒毛、伪足、片状伪足）；驱动细胞迁移与吞噬；与肌球蛋白构成胞质分裂的收缩环；肌肉收缩（肌动球蛋白滑动）；参与黏着带、黏着斑等细胞连接与力学信号传导。

（3）中间纤维（约 10 nm）：由纤维状蛋白（上皮角蛋白、间质波形蛋白、肌肉结蛋白、神经丝蛋白、核纤层蛋白）两两缠绕成卷曲螺旋再组装成绳状纤维；无极性、无动态不稳定性、最为稳定。作用：提供抗拉机械强度，维持细胞完整性（如上皮角蛋白、皮肤与毛发）；核纤层支撑核膜、锚定核孔；固定细胞器位置；参与细胞连接（桥粒、半桥粒）。

（4）三种骨架协同：共同决定细胞形态、极性、运动、胞内运输与分裂；通过连接蛋白（plectin 等）相互交联，并与细胞连接、细胞外基质相耦合，构成完整的力学网络。

4. 过敏（Ⅰ 型超敏反应）发病的细胞和分子机制

（1）致敏阶段：过敏原（花粉、尘螨、食物蛋白等）被树突状细胞等抗原呈递细胞摄取并呈递，在局部 IL-4 环境下诱导初始 $CD4^+$ T 细胞分化为 Th2 细胞；Th2 分泌 IL-4、IL-13，促使 B 细胞发生免疫球蛋白类别转换，由产生 IgM 转为产生 IgE；IgE 的 Fc 段与肥大细胞和嗜碱性粒细胞表面的高亲和力受体 FcεRI 结合，使机体处于致敏状态（此时无症状）。

（2）激发阶段（再次接触同一过敏原）：过敏原与致敏肥大细胞表面相邻的两个 IgE 分子结合并使之交联 → FcεRI 聚集，激活 Lyn、Syk 等酪氨酸激酶 → PLCγ 水解 PIP_2 生成 IP_3 与 DAG，胞内 Ca^{2+} 升高 → 肥大细胞/嗜碱性粒细胞脱颗粒。

（3）效应分子：① 预存介质——组胺、类胰蛋白酶、糜酶、肝素；② 新合成介质——白三烯 $LTC_4/LTD_4/LTE_4$、前列腺素 D_2、血小板活化因子 PAF；③ 细胞因子——IL-4、IL-5、IL-13、TNF-α（招募嗜酸性粒细胞）。

（4）速发相反应（数分钟内）：组胺作用于 H1 受体 → 小血管扩张、通透性增加（局部水肿、风团）、支气管与胃肠平滑肌收缩（哮喘、腹痛腹泻）、黏液分泌增加、神经末梢刺激（瘙痒、喷嚏）。

vx:stone412412

（5）迟发相反应（4－24 小时）：IL-5 等招募嗜酸性粒细胞、Th2 细胞与中性粒细胞浸润，释放主要碱性蛋白（MBP）、嗜酸性粒细胞阳离子蛋白（ECP）等，造成持续性炎症与组织损伤（过敏性鼻炎、哮喘气道高反应与重塑）。

（6）个体差异与易感性：特应质（atopy）个体存在 Th2 应答偏移与高 IgE 水平，与遗传（IL-4/IL-13、Fc ε RI、Filaggrin 等基因多态性）和环境（卫生假说、微生物暴露、屏障功能受损）共同相关。防治思路：避免接触过敏原、抗组胺药、糖皮质激素、抗 IgE 单抗（奥马珠单抗）、变应原特异性免疫治疗（脱敏治疗）。

5. 细胞凋亡

（1）概念：由基因编码、主动有序执行的程序性细胞死亡，依赖 caspase 级联反应，用于胚胎发育塑形、清除多余或受损细胞、维持组织稳态。

（2）形态与生化特征：细胞皱缩、与邻细胞脱离；染色质凝缩并边集于核膜下、核固缩碎裂；DNA 在核小体间被有控切割，电泳呈 180－200 bp 整数倍的梯形条带（DNA ladder）；细胞膜出芽形成凋亡小体；磷脂酰丝氨酸由内叶外翻至外叶（“吃我”信号），被邻近细胞或巨噬细胞识别吞噬；全过程细胞膜保持完整，**不引起炎症反应**。（与坏死对比：细胞肿胀、膜破裂、内容物外泄、诱发炎症）

（3）外源性（死亡受体）途径：FasL/Fas、TNF-α/TNFR 等死亡受体三聚化 → 经 FADD 招募 pro-caspase-8 形成 DISC → caspase-8 自活化 → 剪切激活执行型 caspase-3/7。

（4）内源性（线粒体）途径：DNA 损伤、缺氧、生长因子缺失等 → p53 稳定并转录激活促凋亡成员 → Bax/Bak 活化并寡聚于线粒体外膜 → MOMP（外膜通透化）→ 释放细胞色素 c、Smac/DIABLO → 细胞色素 c 与 Apaf-1、pro-caspase-9 组装成凋亡体 → 激活 caspase-9 → 激活 caspase-3/7。抗凋亡成员 Bcl-2、Bcl-xL 可拮抗此过程（Bcl-2 家族的平衡决定细胞生死）。

（5）执行阶段：caspase-3/6/7 切割 ICAD（释放 CAD 切割 DNA）、核纤层蛋白、 fodrin、PARP 及细胞骨架蛋白，产生上述形态与生化改变。

（6）常用检测方法：Annexin V-FITC/PI 双染流式、TUNEL、caspase 活性与剪切体检测（Western blot）、DNA ladder、线粒体膜电位（JC-1）、形态学（荧光显微镜/电镜）。

（7）其他程序性死亡（呼应本卷第 26 题）：焦亡（caspase-1/4/5/11、GSDMD 打孔、伴强烈炎症）、铁死亡（铁依赖的脂质过氧化、GPX4/SLC7A11 轴）、坏死性凋亡（RIPK1/RIPK3/MLKL）；细胞坏死不属于程序性死亡。

6.【补】真核细胞核及其产生原因

（1）概念：真核细胞核是由双层核膜包被、内含绝大部分遗传物质的细胞器，是遗传信息储存、DNA 复制与转录的场所。

vx:stone412412

（2）结构要点：核膜（内、外两层，外膜与内质网连续，上有核孔复合体 NPC 作为核质交换的选择性通道）、核仁（rRNA 转录与核糖体亚基装配）、染色质（DNA 与组蛋白组成的念珠状结构，分常染色质与异染色质）、核基质/核骨架（含核纤层 lamin，支撑核膜、锚定核孔）。

（3）产生原因——起源：普遍认为核膜由细胞内膜系统（内质网）特化、包裹染色质演化而来；核膜与内质网相连续、核孔复合体与内质网膜相连，支持“自生起源”模型（内共生学说则主要解释线粒体与叶绿体的来源）。

（4）产生原因——功能意义：核膜的出现使转录（核内）与翻译（胞质）在时空上分离，使 RNA 前体得以充分加工与质量监控，同时把遗传物质与胞质代谢活动隔离，起到保护与精细调控的作用，是真核细胞复杂化的关键一步。

三、论述题　参考答案

1.【图】动物细胞模式图（原卷为图，a/b/c/d/e 需以原图为准；PDF 中该图缺失）

说明：原卷为模式图，PDF 原件中该图缺失、标注无法还原；以下按动物细胞模式图最常见的设问作答——a 常为溶酶体或高尔基体，b 为胞质内储存物（糖原颗粒或脂滴），c、d、e 为共同参与分泌途径的粗面内质网、高尔基体与分泌囊泡。若原图所指不同，请沿用本答案的“结构—化学组成—功能—协同关系”四段式框架替换。

① a（以溶酶体为例）：单层膜包裹的球形囊泡，内含 60 余种酸性水解酶（蛋白酶、核酸酶、糖苷酶、脂酶、磷酸酶、硫酸酯酶等），最适 pH 约 4.5–5.0。膜上含 V 型 H^+ -ATP 酶（泵入 H^+ 维持酸性）、LAMP 等高度糖基化的膜蛋白（保护膜自身不被消化）以及多种转运蛋白（输出消化产物）。功能：降解内吞摄入的外源物质（异噬作用）；清除自身受损细胞器与长寿命蛋白（自噬作用）；参与骨吸收、甲状腺球蛋白加工、精子顶体反应等特化过程；在营养缺乏时通过自噬为细胞提供底物；参与发育重塑与细胞死亡的终末清除。

② b（以糖原颗粒为例）：化学组成是以 α-1,4-糖苷键连接主链、α-1,6-糖苷键形成分支的葡萄糖多聚体，常与糖原合成/降解酶（糖原合酶、糖原磷酸化酶）及调节蛋白结合，以颗粒形式存在于细胞质基质中（不属于膜性细胞器，不包膜）。功能：动物细胞的短期储能形式，维持血糖与提供快速可动用的葡萄糖；在肝细胞中维持血糖稳态，在肌细胞中为收缩供能。若图中 b 指脂滴，则其核心为三酰甘油与胆固醇酯（中性脂），外包单层磷脂及 perilipin 等蛋白，来源于内质网，是长期储能与膜脂、类固醇合成的原料库。

③ c、d、e（以粗面内质网、高尔基体、分泌囊泡为例）——三者共同参与的细胞活动：分泌蛋白（或溶酶体酶、膜蛋白）的合成、修饰加工、分选与胞吐运输，即“分泌途径”（secretory pathway）。

c 粗面内质网：膜表面附着核糖体，是分泌蛋白与膜蛋白共翻译转运进入内质网的场所；腔内完成信号肽切除、N-连接糖基化（寡糖基转移酶转移 $Glc_3Man_9GlcNAc_2$）、二硫键形成与异构（PDI）、多肽折叠与多亚基装配（BiP、钙联蛋白/钙网蛋白循环），并执行严格的质量控制（错误折叠者经 ERAD 降解）。

VX:stone412412

d 高尔基体：由顺面 cis、中间 medial、反面 trans 囊池及 TGN 组成。接收来自 ER 的 COPII 囊泡；随囊池成熟依次进行 N-糖链的修剪与再加工、O-连接糖基化、溶酶体酶磷酸化生成 M6P 标记、前体蛋白水解成熟、硫酸化等；在 TGN 依据分选信号把货物包装进不同的运输囊泡（组成型分泌、调节型分泌、M6P 受体介导的溶酶体靶向、极性膜蛋白定向运输）。

e 分泌囊泡（或分泌颗粒）：由 TGN 出芽形成，沿微管由驱动蛋白/动力蛋白运输至质膜；经 Rab 与拴留因子识别、锚定（docking），由 v-SNARE（synaptobrevin）与 t-SNARE（syntaxin、SNAP-25）配对形成 SNARE 复合物驱动膜融合，完成胞吐；调节型分泌还需 Ca^{2+} 感受器 synaptotagmin 在 Ca^{2+} 升高时触发融合。

总结：三者通过“合成（ER）→ 加工分选（高尔基体）→ 运输与胞吐（分泌囊泡）”的流水线协作，实现蛋白质的定向投递，并以 COPI 逆向运输回收逃逸的内质网驻留蛋白与运输受体，维持各区室的身份与膜的动态平衡。

2. 受体酪氨酸激酶（RTK）信号途径的特点和功能

（1）受体结构特点：单次跨膜糖蛋白，含胞外配体结合域、一段疏水跨膜 α 螺旋、胞内酪氨酸激酶催化域及调节性尾部；典型成员有 EGFR/ErbB（HER）、PDGFR、FGFR、VEGFR、InsR、Trk 等。

（2）活化机制：配体（EGF、PDGF、胰岛素等）结合诱导受体二聚化（或诱导已有二聚体的构象改变）→ 胞内激酶域相互反式自磷酸化（trans-autophosphorylation）活化环及尾部酪氨酸残基。

（3）信号装配的结构基础：磷酸化的酪氨酸成为“停泊位点”，被下游蛋白的 SH2 结构域或 PTB 结构域特异性识别，从而把胞质中的酶与接头蛋白招募到膜上组装信号复合物——这是 RTK 信号特异性与多样性的分子基础。

（4）主要下游通路：① Ras–MAPK 通路——GRB2（SH2 结合磷酸酪氨酸，SH3 结合 SOS）招募 GEF SOS → Ras 由 GDP 态转 GTP 态 → Raf → MEK → ERK → 进入核内调控转录因子，驱动增殖与分化；② PI3K–Akt 通路——PI3K 的 p85 结合磷酸酪氨酸，催化 PIP_2 生成 PIP_3 → 招募 Akt 与 PDK1 → Akt 活化，促进存活、生长与代谢，抑制凋亡；③ PLCγ 通路——水解 PIP_2 生成 IP_3 与 DAG，分别升高 Ca^{2+} 与激活 PKC；④ STAT、Src、Rho 家族等通路。

（5）信号的特点：高度特异性（由 SH2/PTB 与磷酸位点的配对决定）、多级放大、可整合与交叉对话（crosstalk）、以及严格的可调节性与可终止性——受体内化与降解（c-Cbl 介导泛素化、溶酶体降解）、蛋白酪氨酸磷酸酶（PTP）去磷酸化、GAP 促进 Ras 水解 GTP、负反馈分子（Sprouty、MKP、SOCS）等共同防止信号过度激活。

（6）功能：调控细胞增殖、存活、生长（体积增大）、代谢、迁移与分化；参与胚胎发育、组织修复与再生、血管生成、免疫应答与代谢稳态（如 InsR 调控葡萄糖摄取与糖原合成）。

（7）与疾病和药物：RTK 的过度表达、扩增或激活性突变是多种肿瘤的驱动因素（EGFR 突变/扩增、HER2 扩增、BCR-ABL 融合、Kit/PDGFR 突变、VEGFR 促血管生成）。因此 RTK 是重要的治疗靶点——小分子酪氨酸激酶抑制剂（伊马替尼、吉非替尼、厄洛替尼、奥希替尼等）与单克隆

vx:stone412412

抗体（曲妥珠单抗、西妥昔单抗、贝伐珠单抗）已在临床广泛使用，也包括耐药机制（如 EGFR T790M、MET 扩增、旁路激活）的研究。

3. 细胞数目与细胞大小如何决定个体/器官大小（以线虫和果蝇翅膀为例，并给出实验设计）

（1）基本关系：器官或个体的大小 ≈ 细胞数目 × 平均细胞体积。因此“长到多大”取决于两个可独立调控的变量——细胞增殖（决定数目）与细胞生长（决定体积）。

（2）线虫（C. elegans）——细胞数目恒定，个体大小主要由细胞大小决定：线虫具有“细胞数目恒定（eutely）”现象，雌雄同体成体恰有 959 个体细胞，且细胞谱系完全确定，个体之间细胞数目几乎无差异；因此其个体大小差异主要源于细胞体积。营养与胰岛素/IGF-1（DAF-2/DAF-16）及 TOR（LET-363）通路活性高时，蛋白质合成与核糖体生物合成旺盛，细胞体积增大，体长增加；反之营养匮乏、TOR 受抑或进入 dauer 期则细胞变小、个体变小。此外线虫的皮下细胞、肠道细胞等通过核内复制形成多倍体，以更高的基因拷贝数支持更大的细胞体积——这是“以增大细胞代替增加细胞数目”的典型策略。

（3）果蝇翅膀——细胞数目与细胞大小均可独立改变，二者共同决定翅面积：① 改变细胞数目：Hippo 通路失活（hpo、wts、sav 突变或 Yki/YAP 过表达）→ 细胞增殖增强、凋亡减少，细胞大小基本不变，翅膀显著增大；反之 Hippo 过度激活或 RNAi 敲降 CycE/E2F → 细胞数目减少、翅膀变小。② 改变细胞大小：胰岛素/PI3K/Akt 与 TOR 通路活性升高（过表达 Rheb、敲降 TSC1/TSC2、过表达 dMyc）→ 蛋白质合成与核糖体生成增加，细胞体积增大而细胞数目不变甚至略减，翅膀变大；TOR 受抑或核糖体蛋白突变（Minute 突变）→ 细胞变小、翅膀变小。③ 两者存在补偿关系：细胞数目减少时常伴单个细胞代偿性增大，故最终器官大小是二者的乘积结果。

（4）结论：器官/个体大小受“细胞数目”与“细胞大小”双重控制，分别由细胞周期/增殖通路（Hippo－Yki、Cyclin/CDK－E2F、生长因子－Ras－MAPK）与细胞生长通路（Insulin/IGF－PI3K－Akt、TORC1、Myc、核糖体生物合成）调控，并受营养、激素与机械信号的整合。

（5）验证实验设计（果蝇翅膀）：① 材料与工具：GAL4/UAS 二元表达系统，使用翅成虫盘特异性驱动子（MS1096-GAL4、nub-GAL4 或 en-GAL4），必要时用 Flp-out/MARCM 诱导标记克隆以在同一翅内做对照。② 分组（每组 n≥20 翅）：对照组（UAS-GFP）；增细胞数目组（UAS-yki 过表达 或 wts-RNAi）；减细胞数目组（UAS-CycE-RNAi 或 UAS-hpo 过表达）；增细胞大小组（UAS-Rheb 过表达 或 TSC1-RNAi）；减细胞大小组（TOR-RNAi 或 Minute 杂合突变体）。③ 检测指标：解剖成虫翅并显微成像，用图像软件测**翅面积**；用 DAPI/核标记或计数毛（trichome）密度换算**细胞总数**；计算**平均细胞面积＝翅面积÷细胞数**；用 Flp-out 克隆比较克隆内与相邻野生型细胞的投影面积；用 EdU/BrdU 掺入或抗磷酸化组蛋白 H3（PH3）评估增殖速率，用 TUNEL 或 cleaved caspase-3 评估凋亡，以排除细胞死亡对细胞数目的贡献；用 FACS 前向散射（FSC）或测量细胞直径独立验证细胞大小。④ 预期结果：增细胞数目组翅面积增大而平均细胞面积不变；增细胞大小组翅面积增大而细胞总数不变；相反处理则对应减小；若同时改变两者，翅面积约为二者变化的乘积。⑤ 线虫验证：比较 N2 野生型与 daf-2、age-

VX:stone4124

1、let-363/TOR 突变体及多倍体化缺陷株的体长，同时测量皮下细胞与肠道细胞的面积/体积和核 DNA 含量（流式或 DAPI 定量）；因细胞数目恒定，可把体长变化直接归因于细胞体积变化。

vx:stone412412

附录　另一版本回忆题（未并入正式卷，供补充练习）

说明：此前另有 30 道选择题关键词的回忆版（简答 6 题、论述 3 题与正式卷完全不同，选择题部分可与本卷对应）。除已用于补齐本卷空白的 15 道选择题与简答第 6 题外，其余题目列于下方，供补充练习。该回忆版已按 2024 年官方 PDF 另行整理为《南方科技大学 2024 年 811 细胞生物学真题（题目+答案）.docx》。

附-1　简答（6 题）

1. 简述原核生物细胞、植物细胞、动物细胞应对低渗膨胀的主要策略。
2. 列举四点细胞质膜的功能。
3. 根据能量来源不同，主动运输可分为哪三类？简述其供能原理。
4. 简述细胞周期蛋白（cyclin）的特征和功能。
5. 解释为什么艾滋病（HIV）感染者通常死于感染，比如肺孢子菌（卡氏肺囊虫）肺炎。
6. 简述真核细胞核及其产生原因（已用于正式卷简答第 6 题）。

附-2　论述（3 题）

1. 对人造细胞的理解，包括但不限于人造细胞的研究现状、未来发展方向以及潜在应用。
2. 编码血红蛋白 β 亚基的基因发生点突变可导致镰刀型细胞贫血……（a）携带这种突变的个体更容易还是更不容易受到恶性疟原虫的感染及原因；（b）预测在西非和欧洲两个地区中，哪个区域携带该突变等位基因的频率更高，并解释原因。
3. 如何理解细胞信号转导通路的可调节性？举例说明这种调节性如何实现。

附-3　未并入正式卷的选择题考点（10 个）

1. 不属于单细胞生物的是（秀丽隐杆线虫）。
2. 下列细胞中直径最大的是（人卵母细胞）。
3. 不具有膜结构的细胞器是（核糖体）。
4. 同源染色体的联会与交叉互换发生在（减数第一次分裂前期）。
5. 细胞学说：细胞是生命活动的基本单位。
6. 同一个体不同细胞形态功能差异的根本原因（基因的选择性表达）。
7. 抗原决定簇（表位）是抗体特异性结合的位点。
8. 干细胞区别于其他体细胞的最主要特征（自我更新与多向分化潜能）。
9. 细胞骨架由微管、微丝和中间纤维组成。
10. 病毒必须寄生于活细胞内才能增殖；造血干细胞移植治疗白血病。

vx:stone12412